AI 工具使用详情

1 所用工具名称、版本或型号

工具名称	版本或型号	使用日期与范围
OpenAI Codex（命令行编程助手）	gpt-6-astra; gpt-5.6-sol	2026-09-10 至 09-13；资料整理、代码审查、论文排版与润色
Claude Code（命令行编程助手）	Claude Fable 5.1；Claude Opus 5	2026-09-11 至 09-13；代码审查、方法核验、审计与论文修改

除上表所列工具外，本参赛队未使用其他 AI 工具。

2 具体使用目的和环节

AI 工具在本参赛作品中的使用集中于以下环节：

- **资料与题面整理**。整理题面条件、附件结构与参数配置，区分题面事实与建模假设，形成研究路线文档。
- **建模讨论**。就储能时序耦合、信息可用边界、结算口径、风险度量等问题进行讨论与方案比较，供人工决策。
- **代码审查与调试**。审查人工撰写的预测器、线性规划与贪心执行器、跨日回放、敏感性与对照实验、结果工作簿写出及校验脚本。
- **图表绘制**。按统一风格从已归档数值重绘正文图形，并生成排版所需表格。
- **论文撰写与语言润色**。润色与修改章节文字、摘要、图注，统一术语与符号，控制篇幅与排版。
- **自查与审计**。复核物理与费用恒等式、因果性（信息可用边界）、交叉引用与页面排版。

核心建模思路、口径选择与最终取舍由人工作出，具体见第 4 节。

3 主要提示方式与使用过程

参赛队以中文自然语言在本地项目目录内下达任务，同时提供题面 PDF、四个附件数据、`problem.json` 参数配置以及项目工作规范文件；工具在同一目录内读写文件、运行程序与测试，并把每次操作的输入、产物与哈希写入运行记录。提示以“目标 + 约束 + 交付物”的方式给出，并要求工具在结论不确定或出现不利结果时如实说明，不得以更优的表述掩盖。

典型提示示例：

- “参考人工实验，润色和修改问题重述、问题分析等部分。”
- “日末储能的处理改用 48 小时滚动方案，并与 24 小时方案作同参对照。”
- “按中国国家标准判断题面‘充放电效率 90%’应读作单侧效率还是往返效率，给出依据。”
- “核查第二问及其后各问是否只做规划而未做预测，预测训练是否读取了决策日之后的数据。”

4 对 AI 输出的采纳、人工修改和核验

采纳与人工修改

参赛队对工具的每一项输出逐项审阅后决定取舍，以下关键判断由参赛队作出并要求工具据此修改：

- 附件模板的时段起点与午夜日循环解释、附件二与附件四按连续日历时标解释；
- 问题二日末储能改用 48 小时滚动方案（工具原实现为终端系数法，被否决后重做）；
- 问题三结算改以字面读法的退款口径为主、不退款口径为对照；
- 依据 GB/T 36549—2018 等标准，将题面 90% 读作往返效率并对称拆分为 $\eta_c = \eta_d = \sqrt{0.9}$，双侧各 0.9 降为敏感性对照，四问据此全部重算；

核验方式与结果

除语言润色外，AI 参与完成的内容均经以下独立核验：

- **手算小算例**。对可手工验算的小规模系统重算充放电、SOC 与三项费用，与程序结果比对。
- **物理与费用重算**。对全部回放轨迹独立重算能量平衡、功率与容量约束、计划购电费、偏差费与紧急购电费。
- **最优性核验**。线性规划原始–对偶核验与松弛下界检查。
- **因果性审计**。`make audit-causality`：逐日将决策日及其之后的附件数据替换为随机数后重建预测与计划，与归档逐时比对。问题二、问题三及问题四的两条策略各检验 334 天，全部通过，计划的最大偏差为 2.3×10^{-12} kWh 量级。
- **专项复核**。对问题二指定日期出现的三个零紧急购电值，由原始输入独立重算执行轨迹，确认其原始累计值为 10^{-13} kWh 量级的浮点噪声，且全年被提取阈值排除

的正值合计仅 1.37×10^{-10} kWh（见 `doc/Table9-Audit.md`）；另对模板时段语义与备选调整结算口径作只读对照核算。

- **排版核验**。编译后逐页渲染检查交叉引用、图内最小字号、裁切与重叠。

5 人工责任确认

本参赛队已对 AI 参与完成的内容逐项进行人工审查与核实，审查范围覆盖模型假设与建模思路、目标函数与约束的推导、程序实现与参数设置、数值结果及结果工作簿、论文部分文字与图表。核心建模与分析由参赛队主导，AI 输出经参赛队判断后采纳或否决，并按参赛队意见修改。

本参赛队对参赛作品的原创性、真实性和准确性负责，并确认本说明如实反映竞赛期间 AI 工具的使用情况，无隐瞒或虚假陈述。论文参考文献之前已按规定设置“AI 工具使用声明”。